Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

“УМОВНІ ОПЕРАТОРИ”

Виконав

Студент ФЕП-13

Троць А.Т

Перевірив

Ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Завдання до роботи: Написати програму на мові програмування Сі, котра реалізує наступні функції: –використання оператора if; –використання оператора if – else – if; –використання оператора ?; –використання оператора switch; –використання вкладених операторів switch;

Хід роботи

2. Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».

Код програми:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b;

    printf("Введіть перше число: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Введіть друге число: ");
    scanf("%d", &b);


    a > b ? printf("\n%d > %d  (Перше число більше)\n", a, b)
          : (a < b ? printf("\n%d < %d  (Друге число більше)\n", a, b)
                   : printf("\n%d = %d  (Числа рівні)\n", a, b));

    return 0;
}
```

Результат виконання коду:

```
Введіть перше число: 11
Введіть друге число: 12

11 < 12  (Друге число більше)
```

У ході виконання завдання я вивчив умовний оператор ? мови програмування Сі та навчився застосовувати його на практиці. Я написав програму, яка порівнює два введені з клавіатури числа та виводить результат порівняння. Я переконався, що оператор ? є компактною альтернативою оператора if – else, а для перевірки кількох умов його можна вкладати один в інший.

3. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній

(правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупокутний.

Код програми:

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    double a,b,c;

    printf("Введіть три сторони (3 4 5): ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 ||
        a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        printf("Трикутник не існує!\n");
        return 0;
    }

    if (a == b && b == c)
        printf("Рівносторонній\n");
    else if (a == b || b == c || a == c)
        printf("Рівнобедренний\n");
    else
        printf("Різносторонній\n");

    double max = a, x = b, y = c;
    if (b > max) { max = b; x = a; y = c; }
    if (c > max) { max = c; x = a; y = b; }

    double left  = max * max;
    double right = x * x + y * y;

    if (left == right)
        printf("Прямокутний\n");
    else if (left < right)
        printf("Гострокутний\n");
    else
        printf("Тупокутний\n");

    return 0;
}
```

Результат виконання коду:

```
Введіть три сторони (3 4 5): 3 4 5
Різносторонній
Прямокутний
```

Я написав програму мовою Сі, яка за трьома введеними сторонами визначає тип трикутника. Для цього використано умовні оператори if та if – else – if разом з логічними операторами && і ||. Спочатку програма перевіряє існування трикутника за нерівністю трикутника, потім визначає його тип за сторонами (рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній), а далі за кутами (прямокутний, гострокутний, тупокутний), порівнюючи квадрат найбільшої сторони із сумою квадратів двох інших.

4. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

Код програми:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n;
    printf("Введіть тризначне число: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n < 100 || n > 999) {
        printf("Число не тризначне!\n");
        return 0;
    }

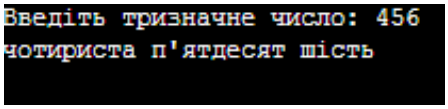
    int h = n / 100;
    int t = n / 10 % 10;
    int u = n % 10;

    switch (h) {
        case 1: printf("сто "); break;
        case 2: printf("двісті "); break;
        case 3: printf("триста "); break;
        case 4: printf("чотириста "); break;
        case 5: printf("п'ятсот "); break;
        case 6: printf("шістсот "); break;
        case 7: printf("сімсот "); break;
        case 8: printf("вісімсот "); break;
        case 9: printf("дев'ятсот "); break;
    }

    if (t == 1) {
        switch (n % 100) {
            case 10: printf("десять"); break;
            case 11: printf("одинадцять"); break;
            case 12: printf("дванадцять"); break;
            case 13: printf("тринадцять"); break;
            case 14: printf("чотирнадцять"); break;
            case 15: printf("п'ятнадцять"); break;
            case 16: printf("шістнадцять"); break;
            case 17: printf("сімнадцять"); break;
            case 18: printf("вісімнадцять"); break;
            case 19: printf("дев'ятнадцять"); break;
        }
    } else {
        switch (t) {
            case 2: printf("двадцять "); break;
            case 3: printf("тридцять "); break;
            case 4: printf("сорок "); break;
            case 5: printf("п'ятдесят "); break;
            case 6: printf("шістдесят "); break;
            case 7: printf("сімдесят "); break;
            case 8: printf("вісімдесят "); break;
            case 9: printf("дев'яносто "); break;
        }
        switch (u) {
            case 1: printf("один"); break;
            case 2: printf("два"); break;
            case 3: printf("три"); break;
            case 4: printf("чотири"); break;
            case 5: printf("п'ять"); break;
            case 6: printf("шість"); break;
            case 7: printf("сім"); break;
            case 8: printf("вісім"); break;
            case 9: printf("дев'ять"); break;
        }
    }

    printf("\n");
    return 0;
}
```

Результат виконання коду:



Я написав програму мовою Сі, яка зчитує з консолі тризначне число і виводить його прописом. Спочатку програма перевіряє, що число знаходиться в діапазоні від 100 до 999, а потім за допомогою операцій / та % розбиває його на цифри сотень, десятків і одиниць. Для перетворення цифр у слова використано оператор switch. Окремо оброблено числа від 10 до 19, оскільки їхні назви не складаються з назв десятків і одиниць, а також випадки з нулем у розряді, коли відповідне слово не виводиться.

Висновок:

У ході лабораторної роботи я вивчив умовні оператори мови Сі та навчився застосовувати їх на практиці. Я використав оператор if та конструкцію if – else – if, тернарний оператор ? (у тому числі вкладений) і оператор switch.

За допомогою оператора ? я написав програму порівняння двох чисел і переконався, що він є компактною альтернативою if – else. Для визначення типу трикутника за сторонами та кутами я застосував if – else – if разом з логічними операторами && і ||, а також перевірив існування трикутника за нерівністю трикутника. Для виведення тризначного числа прописом я розбив число на цифри за допомогою операцій / та % і використав switch для перетворення цифр у слова, окремо обробивши числа від 10 до 19.